

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 1

На тему: «Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм,
програма, код.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Практичних Робіт до блоку № 1

Виконав:

Студент групи ІІІ-12

Белаш Матвій Валерійович

Тема роботи:

Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм, програма, код.

Мета роботи:

Завантажити та налаштувати Visual Studio Code, перевірити наявність/встановити C/C++ на Visual Studio Code. Налаштувати програмне середовище. Зареєструватись в Git Hub, Trello та Algotester. Навчитися будувати блок схеми в Draw.io, писати код та тестувати його. Ознайомитися зі створенням звітів.

Теоретичні відомості:

- 1) Теоретичні відомості з переліком важливих тем:
 - Тема №1: **Розробка, програмування та код.**
 - Тема №2: **Компіляція.**
 - Тема №3: **Планування та Вимоги.**
 - Тема №4: **Вимоги та Дизайн.**
 - Тема №5: **Програмування згідно з дизайном.**
 - Тема №6: **Тестування коду згідно дизайну.**
 - Тема №7: **Реліз коду на Гітхаб.**
- 2) Індивідуальний план опрацювання теорії:
 - Тема №1: Розробка, програмування та код.
 - Джерела Інформації:
 - Пари з ОП
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений з принципом складання коду та всіх його компонентів.
 - Розумію як проходить процес від плану та вимог до тестування та релізу.
 - Ознайомлений з Draw.io, і як там складати схеми
 - Знаю про принципи написання коду: YAGNI, DRY, KISS, Single-responsibility
 - Ознайомлений з програмами та сайтами, в яких буде проходити весь процес створення коду чи програми
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 14.09.2026
 - Тема №2: Компіляція.
 - Джерела Інформації:
 - Gemini
 - Wiki
 - Що опрацьовано:
 - Знаю, що таке компілятори, для чого вони та його функції
 - Ознайомлений з процесом компіляції та основними його етапами
 - Знаю основну мету та функції препроцесора та директиви include
 - Статус: Ознайомлений частково
 - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 14.09.2026

- Тема №3: Планування та Вимоги.
 - Джерела Інформації:
 - Пари з ОП
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений з плануванням процесу створення коду чи програми, та додавання вимог до неї
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 08.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 11.09.2026
- Тема №4: Вимоги та Дизайн.
 - Джерела Інформації:
 - Пари з ОП
 - Власний досвід
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений з роботою в таких програмах як Draw.io та Word
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 08.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 11.09.2026
- Тема №5: Програмування згідно з дизайном.
 - Джерела Інформації:
 - Пари з ОП
 - https://docs.google.com/document/d/1-0Cm0X_Dm9zJNmEwVhfV8ULGjYUtSFFb/edit
 - Gemini
 - Що опрацьовано:
 - Встановив Vs code та доповнення C++ до нього. Зареєструвався в GitHub та додав репозиторій.
 - Статус: Ознайомлений частково
 - Початок опрацювання теми: 09.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 17.09.2026
- Тема №6: Тестування коду згідно дизайну.
 - Джерела Інформації:
 - Пари з ОП
 - Gemini
 - Досвід зі школи
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений як тестуються коди та програми, спираючись на вимоги від неї
 - Ознайомлений з процесом дебагінгу та роботи лінтеру
 - Статус: Ознайомлений частково
 - Початок опрацювання теми: 08.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 13.09.2026
- Тема №7: Реліз коду на GitHub.
 - Джерела Інформації:
 - Gemini
 - Що опрацьовано:
 - Створив свою папку в репозиторії та ознайомився з GitHub репозиторієм
 - Статус: Ознайомлений частково
 - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 20.09.2026

Виконання роботи:

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Theory Education Activities

- Деталі завдання:
Ознайомитися з теоретичним матеріалом, який потрібен для розуміння всіх процесів створення програми та звіту.

Завдання №2 Requirements management and design activities with Draw.io and Google Docs

- Деталі завдання:
Навчитися складати блок-схеми в Draw.io та створювати звіти у Word.

Завдання №3 Configuratoin: Trello

- Деталі завдання:
Зареєструватися в Trello та зайти у вікно своєї команди.

Завдання №4 Configuratoin: Linux Console Commands

- Деталі завдання:
Навчитися користуватися базовими консольними командами Linux для роботи з Git і не тільки.

Завдання №5 Configuratoin: Visual Studio Code

- Деталі завдання:
Встановити та налаштувати VS Code.

Завдання №6 Configuration: VSC C/C++ Extensions, IntelliSense, Code Runner

- - Деталі завдання:
Встановити потрібні для роботи розширення у VS Code.

Завдання №7 Configuration: GitHub

- Деталі завдання:
Зареєструватися на GitHub, налаштувати його під себе та зайти до спільного репозиторію.

Завдання №8 Configuration: Git

- Деталі завдання:
Налаштувати Git у терміналі WSL для подальшої роботи з репозиторієм. Вивчити git команди для фундаментальних операцій у терміналі.

Завдання №9 Configuration: Algotester

- Деталі завдання:
Зареєструватися на Algotester. Ознайомитися зі списком задач.

Завдання №10 Configuration: Create Own Git Repo and Exchange Files with Teammate

- Деталі завдання:
Зайти до репозиторію своєї команди та навчитися створювати PR для роботи з репозиторієм. Навчитися обмінюватися файлами з командою.

Завдання №11 **Experimental Exercises Activities - Run First Program**

- Деталі завдання:
Виконати практичне завдання та вперше запустити свою програму.

Завдання №12 **Result Documentation Report and Outcomes List Placement Activities**

- Деталі завдання:
Навчитися складати звіт, про виконання теоретичних і практичних завдань. Оформити його за допомогою Word.

Завдання №13 **Results Evaluation and Release**

- Деталі завдання:
Виконати фінальну оцінку власної програми та підготувати до релізу.

Завдання №14 **Автономність портативної зарядної станції**

- Деталі завдання:

Обчислити, скільки часу портативна зарядна станція зможе жити прилад, враховуючи її ємність, вік, поточний рівень заряду та ККД інвертора.

На реальний час роботи впливають дві втрати. По-перше, акумулятор з роками втрачає ємність приблизно **2 % на рік**, тому стара станція запасає менше, ніж написано на корпусі. По-друге, частина запасеної енергії втрачається на перетворенні напруги в інверторі. Програма має показати і фактичну ємність, і корисну енергію, і втрати.

Завдання №15 **A plus B**

- Деталі завдання:
Дано два цілих числа a та b . Ваше завдання — обчислити їхню суму.

Завдання №16 **Marichka and cookies**

- Деталі завдання:

Зібралися Зеник і Марічка разом з пластунами в похід. Похід — серйозна справа. Потрібно заpastись продуктами харчування та розподілити їх споживання по днях так, щоб всім вистачило. Цього разу Зеник слідкує за тим, щоб печива вистачило аж до останнього дня походу. Зеник чітко знає, скільки пачок печива повинно залишитись кожного дня, і щовечора перераховує їх. Якщо Зеник побачить, що залишилось менше пачок, ніж повинно залишитись за його розрахунками, він неодмінно знайде того, хто з'їв забагато печива, і покарає його.

Марічка дуже любить печиво. Сьогодні, коли всі пластуни покинуть свої намети і підуть купатися в річку, Марічка планує непомітно з'їсти трохи печива. Звісно, Марічка не хоче бути покараною і дуже боїться, щоб Зеник не помітив пропажу.

Марічка підгледіла, скільки пачок печива є в рюкзаку Зеника. Також вона знає, скільки штук в кожній пачці. Марічці не терпиться дізнатися, скільки ж печива вона зможе з'їсти так, щоб

Зеник не помітив. Зеник помітить пропажу печива з деякої пачки тоді і тільки тоді, коли Марічка повністю спустошить її.

2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

Програма №1 Створити блок-схему до потрібної задачі

- Блок-схема:

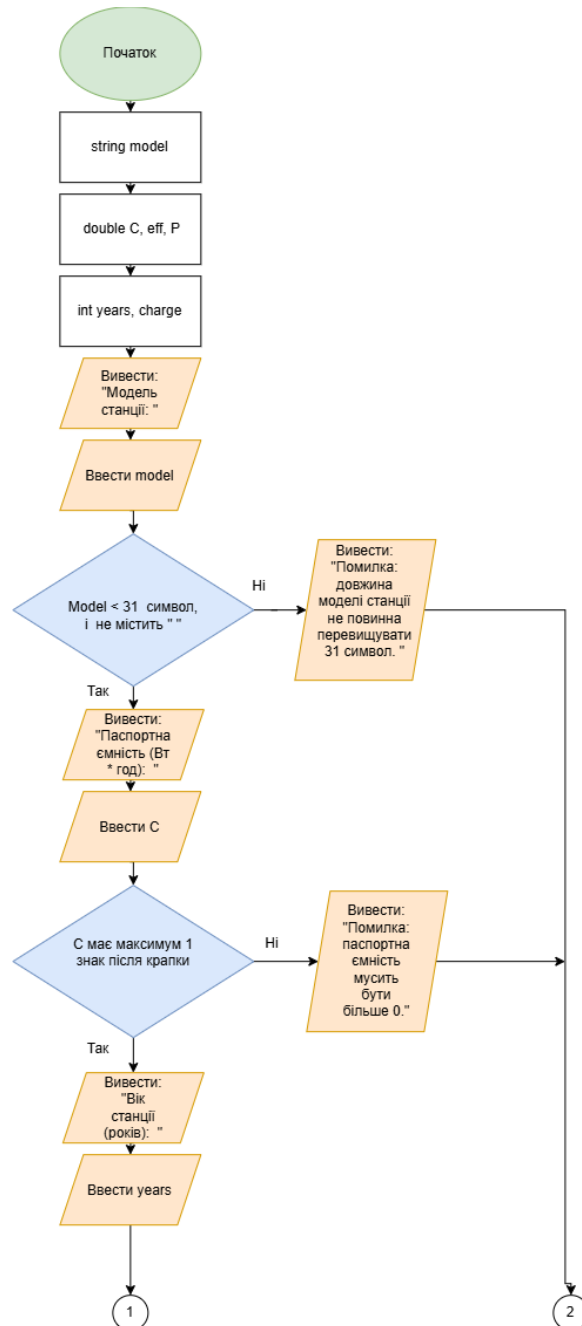


Рис 1.1

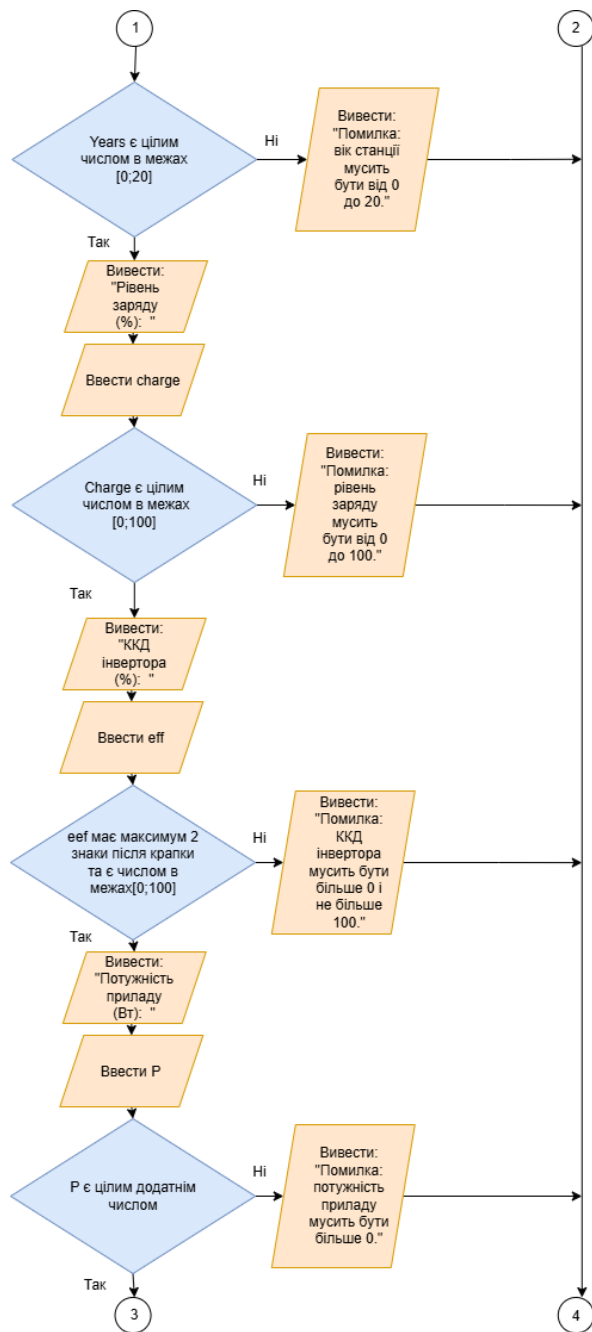


Рис 1.2

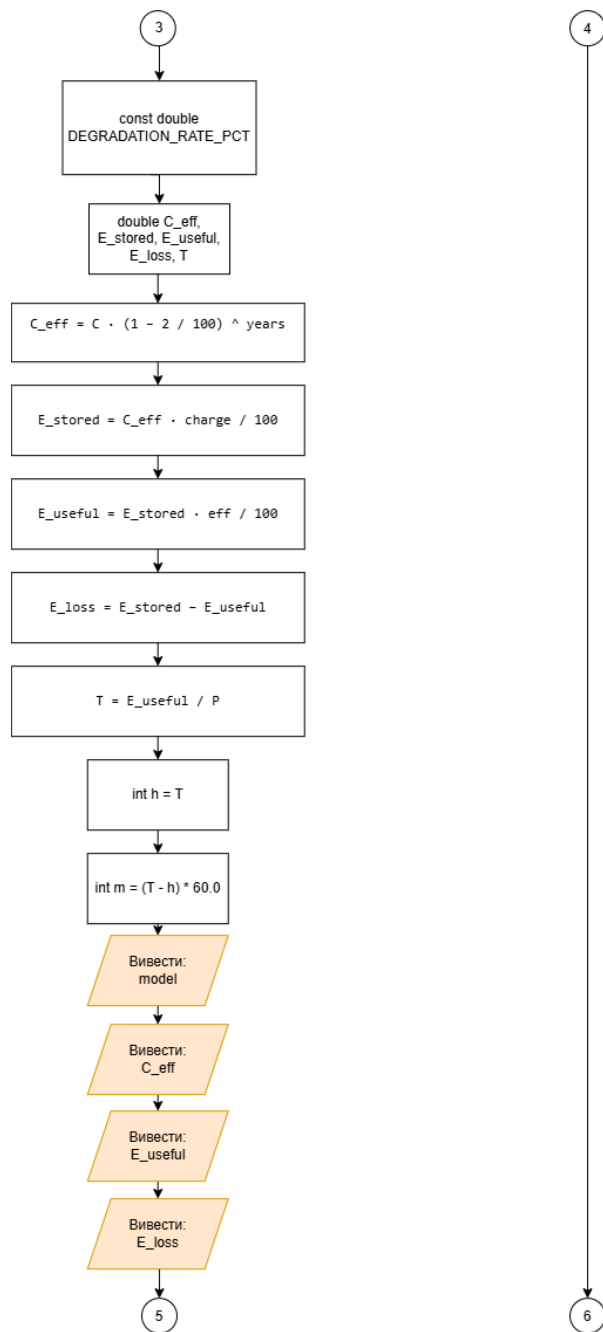


Рис 1.3

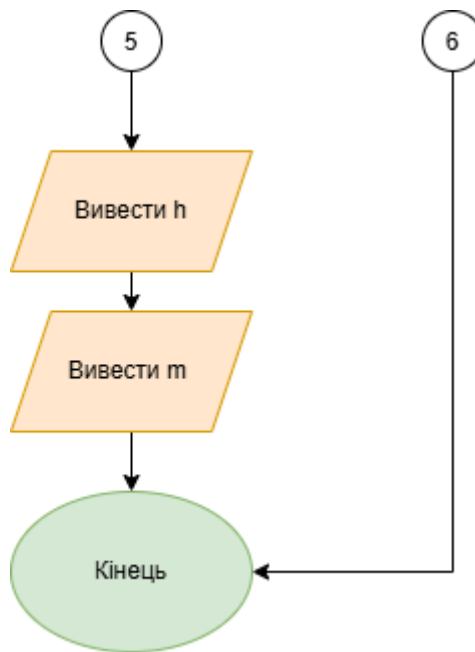


Рис 1.4

- Планований час на реалізацію: 40-50 хвилин

3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Завдання №1 Встановлення WSL та Ubuntu 26.04.01 LTS

- Встановив WSL та Ubuntu за допомогою Power Shell

```

PS C:\WINDOWS\System32> wsl -l -v
  NAME                STATE      VERSION
* Ubuntu-26.04        Stopped    2
PS C:\WINDOWS\System32>

```

Рис 2. Перевірка наявності WSL та Ubuntu

Завдання №2 Встановлення компілятора і дебагера

- Встановив компілятор та дебагер всередині терміналу Ubuntu

```

belash@IchbinLeshik:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

belash@IchbinLeshik:~$ g++ --version
g++ (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

belash@IchbinLeshik:~$ make --version
GNU Make 4.4.1
Built for x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2023 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
belash@IchbinLeshik:~$ gdb --version
GNU gdb (Ubuntu 17.1-2ubuntu1) 17.1
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
belash@IchbinLeshik:~$ |

```

Рис 3. Команди для перевірки наявності компілятора та дебагера

Завдання №3 Встановлення Git

- Встановив Git у терміналі WSL

```

belash@IchbinLeshik:~$ git --version
git version 2.53.0
belash@IchbinLeshik:~$ git config --list
user.name=Матвій Белаш
user.email=mbelash06032019@gmail.com
belash@IchbinLeshik:~$

```

Рис 4. Перевірка: “чи підключений Git?”

Завдання №4 Встановлення VS Code та розширень до нього

- Встановив VS Code та потрібні для нього розширення

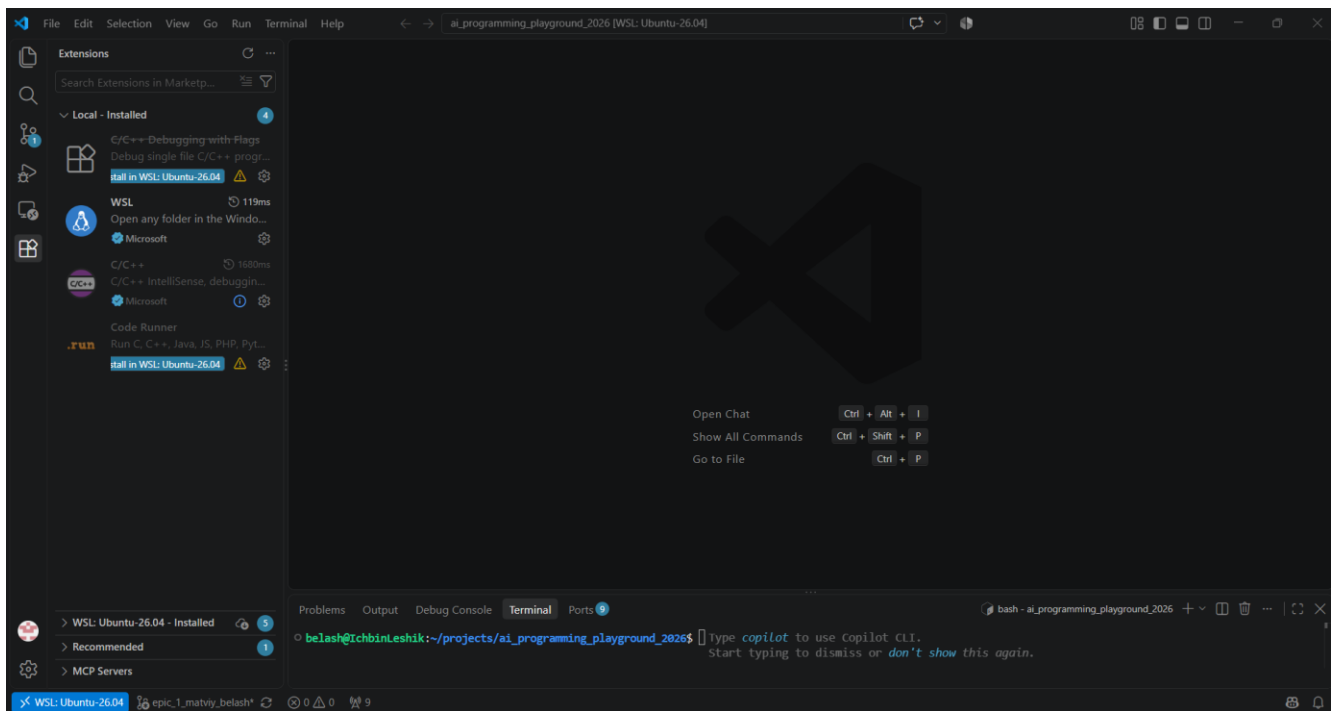


Рис 5. VS Code та розширення

Завдання №5 Algotester

- Зареєструвався на Algotester та оглянув задачі

Назва	Задача	Джерело	Результат	Розв'язано
0001	А плюс В	basic	✓	6018
0002	Найбільша зростаюча підпоследовність	dp, basic	✓	1342
0003	Офісна Вулиця. Частина 1	greedy, easy	-	615
0004	Офісна Вулиця. Частина 2	greedy, easy	-	332
0005	Центральна дільниця	graphs, basic	-	316
0006	Фарбування	number theory, easy	-	162
0007	Найпростіші запити	data structures, fenwick, segment tree, basic	-	357
0008	Трохи складніші запити	data structures, easy	-	155
0009	Дороги та міста	graphs, data structures, dsu, medium	-	248
0010	Юний художник	data structures, easy	-	119
0011	Марічка і печиво	greedy, basic	✓	2782
0012	Борщ, картопля і салат	math, easy	-	756
0013	Зрада	probability, number theory, easy	-	184
0014	Де вони?	geometry, prefix function, hashing, easy	-	62

Рис 6. Algotester

Завдання №6 Trello

- Зареєструвався на Trello та приєднався до дошки своєї команди

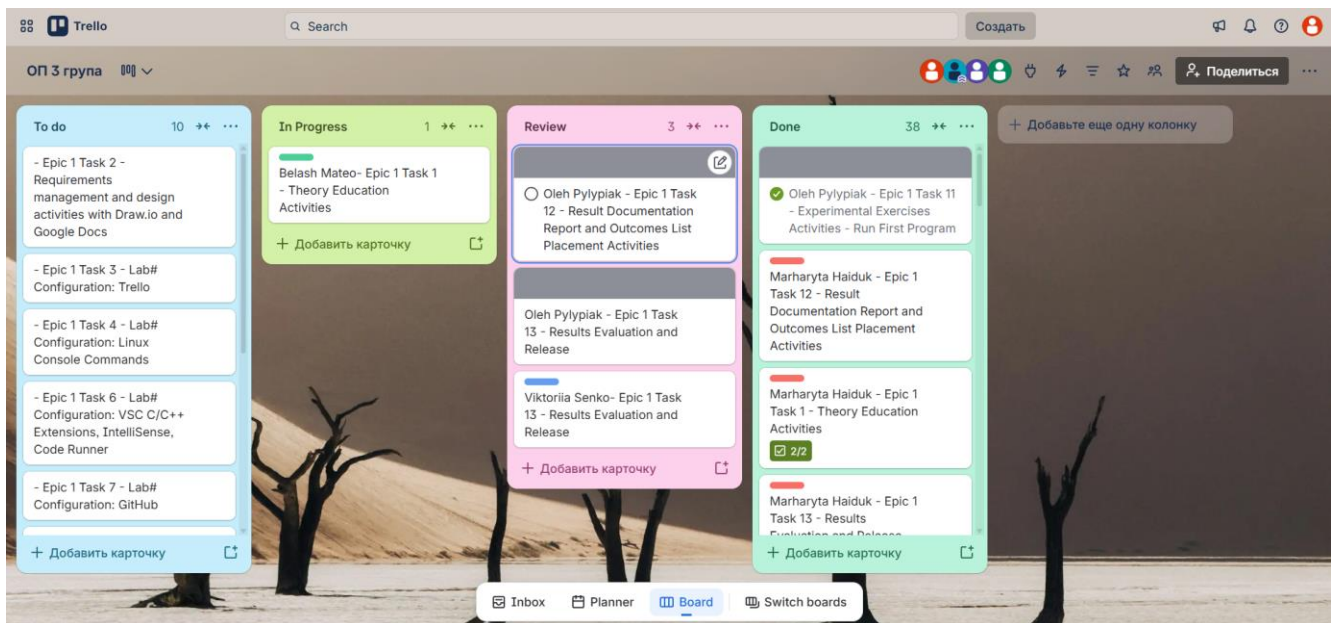


Рис. 7. Trello

Завдання №7 GitHub

- Зареєструвався на GitHub та приєднався до спільного репозиторію

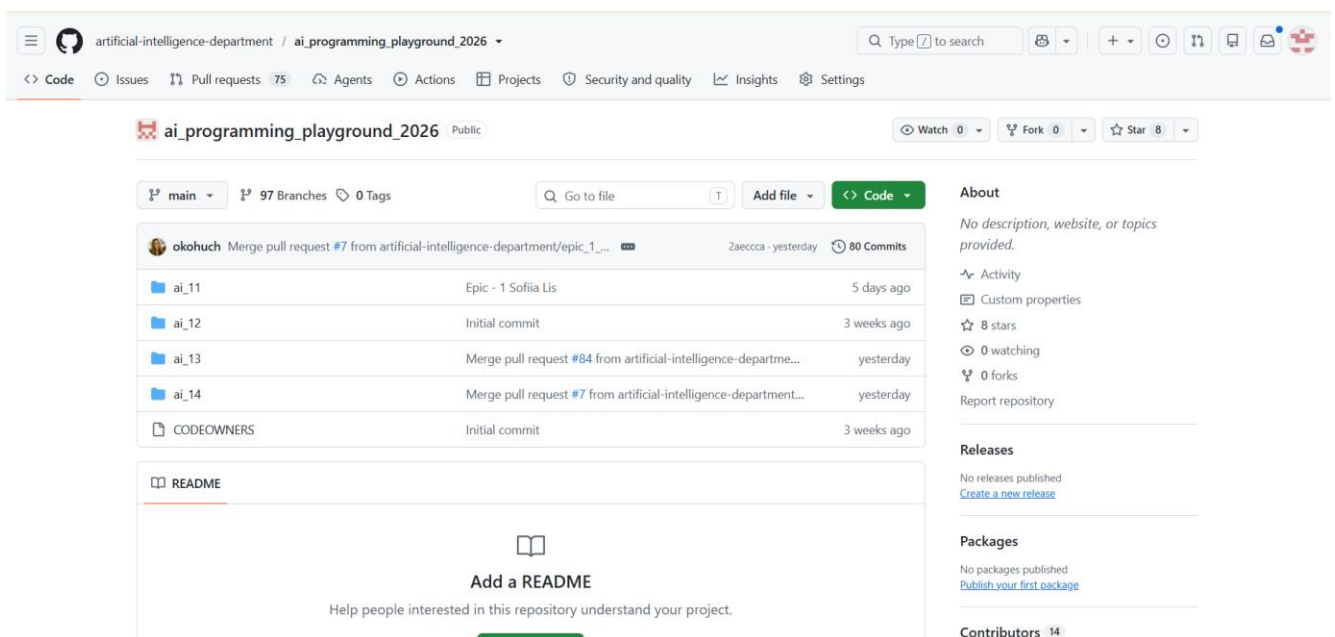


Рис. 8. GitHub та репозиторії

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №1 Автономність портативної зарядної станції

Умова задачі: Обчислити, скільки часу портативна зарядна станція зможе живити прилад, враховуючи її ємність, вік, поточний рівень заряду та ККД інвертора.

На реальний час роботи впливають дві втрати. По-перше, акумулятор з роками втрачає ємність приблизно **2 % на рік**, тому стара станція запасає менше, ніж написано на корпусі. По-друге, частина запасеної енергії втрачається на перетворенні напруги в інверторі. Програма має показати і фактичну ємність, і корисну енергію, і втрати.

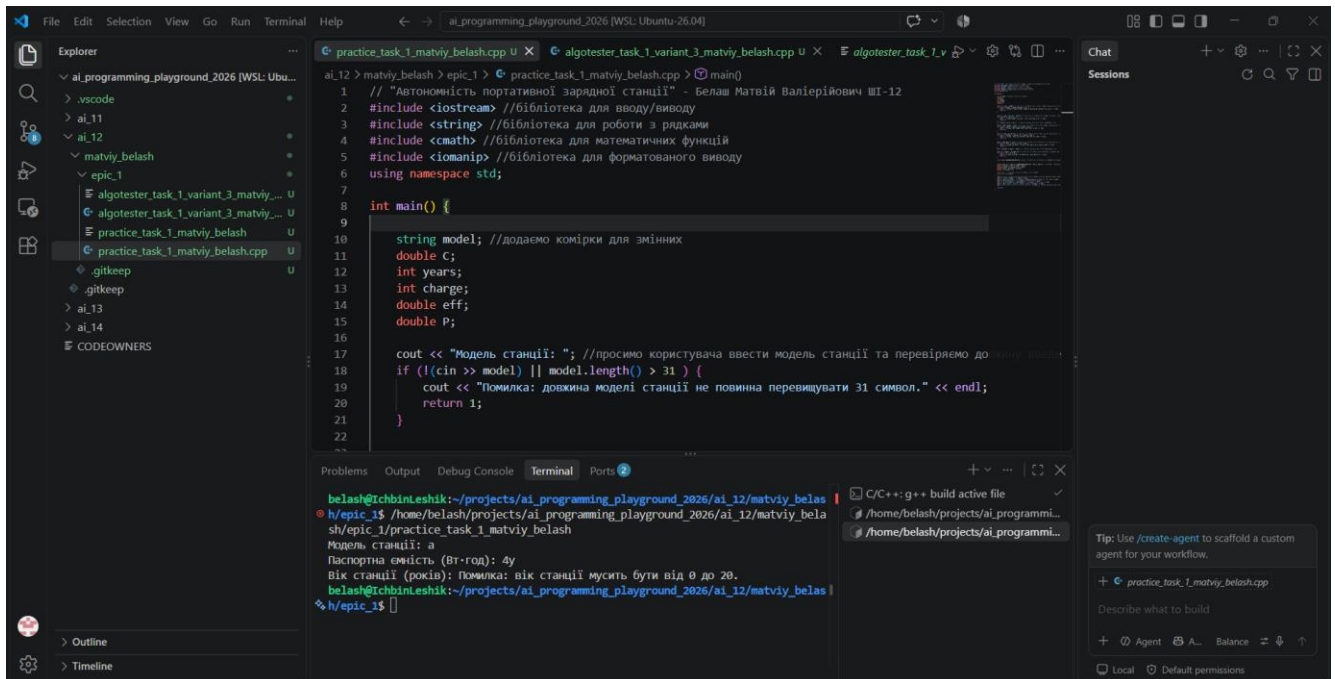


Рис 9. Наявність коду програми

Посилання на файл коду в пулреквесті: [посилання](#)

Завдання №2 A plus B

Умова задачі: “Дано два цілих числа a та b . Ваше завдання — обчислити їхню суму”

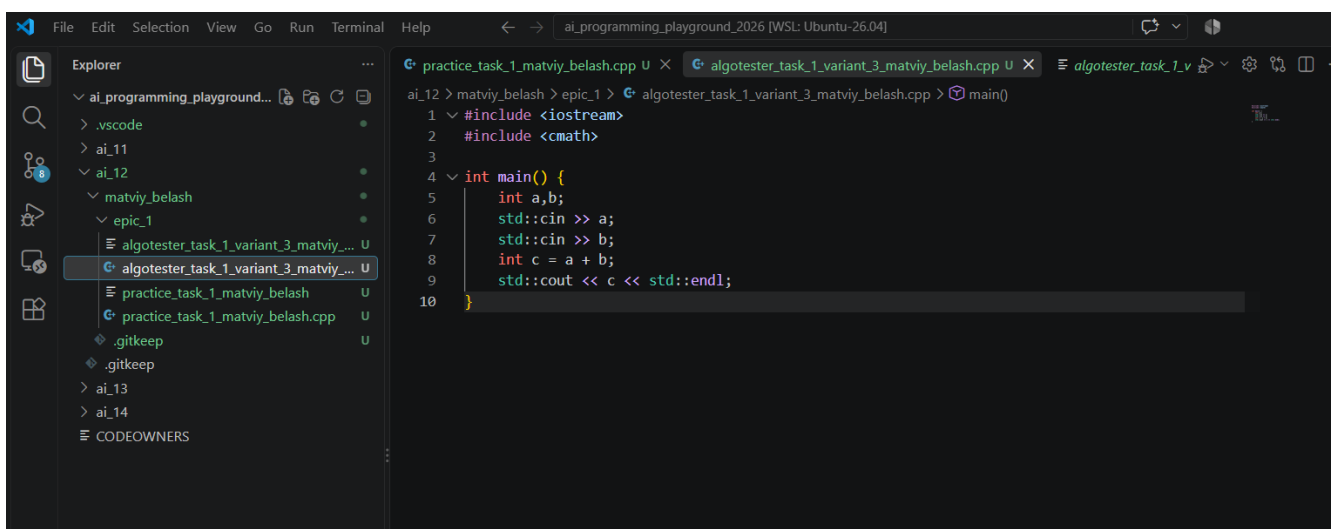


Рис 10. Наявність коду програми

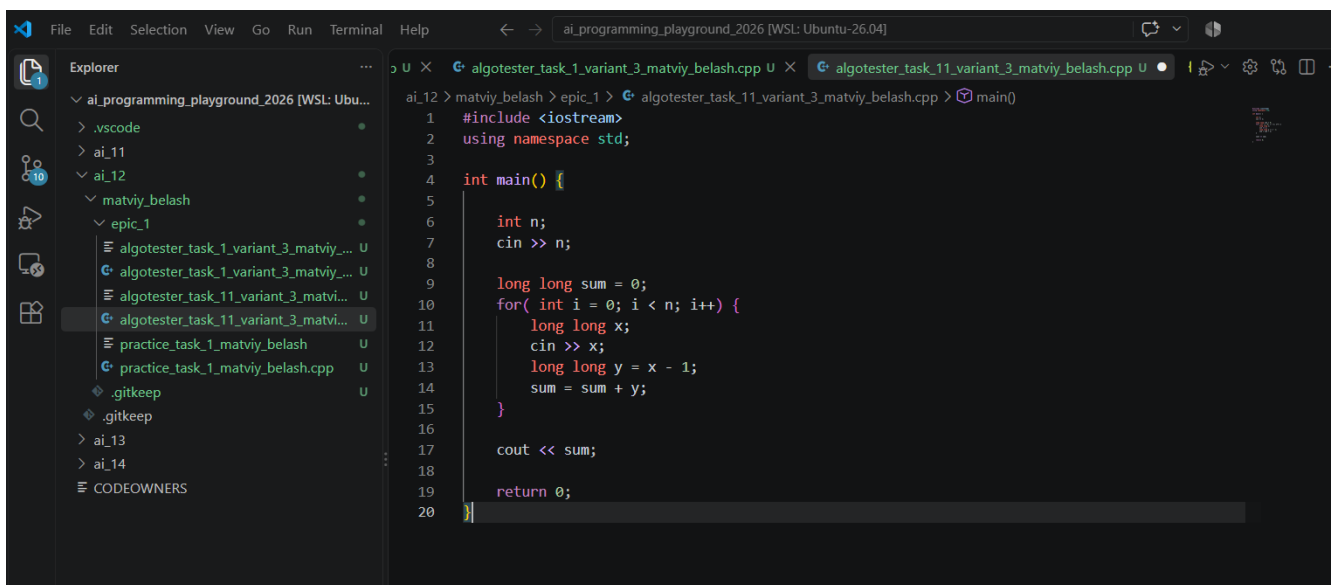
Посилання на файл коду в пулреквесті: [посилання](#)

Завдання №3 Marichka and cookies

Умова задачі: “Зібралися Зеник і Марічка разом з пластунами в похід. Похід — серйозна справа. Потрібно запаситись продуктами харчування та розподілити їх споживання по днях так, щоб всім вистачило. Цього разу Зеник слідкує за тим, щоб печива вистачило аж до останнього дня походу. Зеник чітко знає, скільки пачок печива повинно залишитись кожного дня, і щовечора перераховує їх. Якщо Зеник побачить, що залишилось менше пачок, ніж повинно залишитись за його розрахунками, він неодмінно знайде того, хто з’їв забагато печива, і покарає його.

Марічка дуже любить печиво. Сьогодні, коли всі пластуни покинуть свої намети і підуть купатися в річку, Марічка планує непомітно з’їсти трохи печива. Звісно, Марічка не хоче бути покараною і дуже боїться, щоб Зеник не помітив пропажу.

Марічка підглядела, скільки пачок печива є в рюкзаку Зеника. Також вона знає, скільки штук в кожній пачці. Марічці не терпиться дізнатися, скільки ж печива вона зможе з’їсти так, щоб Зеник не помітив. Зеник помітить пропажу печива з деякої пачки тоді і тільки тоді, коли Марічка повністю спустошить її.”



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5
6     int n;
7     cin >> n;
8
9     long long sum = 0;
10    for( int i = 0; i < n; i++) {
11        long long x;
12        cin >> x;
13        long long y = x - 1;
14        sum = sum + y;
15    }
16
17    cout << sum;
18
19    return 0;
20 }
```

Рис 11. Наявність коду програми

Посилання на файл коду в пулреквесті: [посилання](#)

5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №1 Автономність портативної зарядної станції

```
g_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_1/practice_task_1_matviy_belash
Модель станції: Be9-fi4
Паспортна ємність (Вт·год): 3000
Вік станції (років): 7
Рівень заряду (%): 45
ККД інвертора (%): 30
Потужність приладу (Вт): 10
-----
Модель станції: Be9-fi4
Фактична ємність: 2604.4 Вт * год
Корисна енергія: 351.6 Вт * год
Втрати на перетворенні напруги: 820.4 Вт * год
Час роботи: 35 годин 9 хвилин
-----
```

Рис 12. Консоль програми

Час затрачений на виконання завдання: 2 дні

Завдання №2 **A plus B**

Час затрачений на виконання завдання: 2 хвилини

Завдання №3 **Marichka and cookies**

Час затрачений на виконання завдання: 2 години

6. Кооперація з командою:

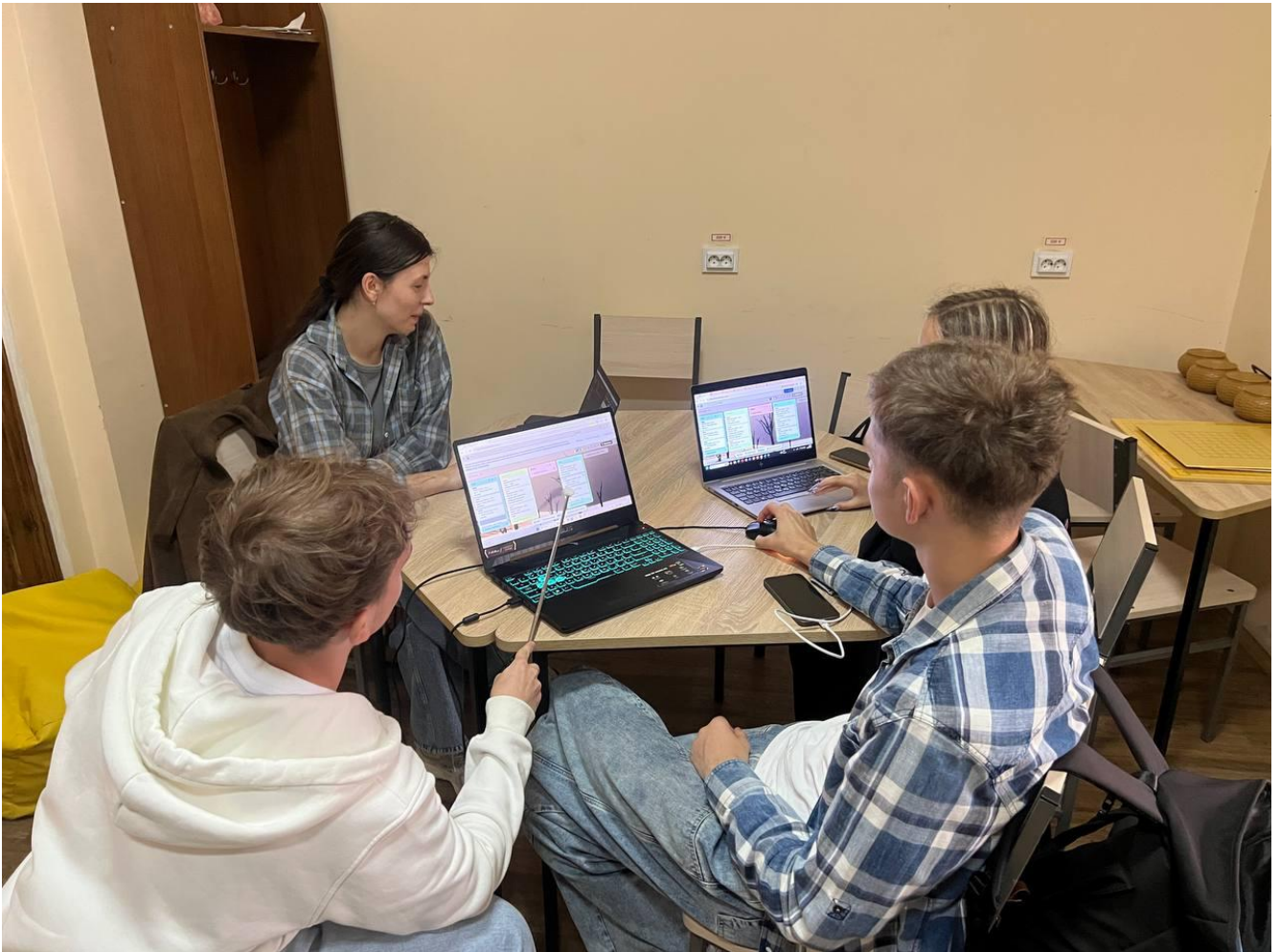


Рис 13. Зустріч з командою у студпросторі

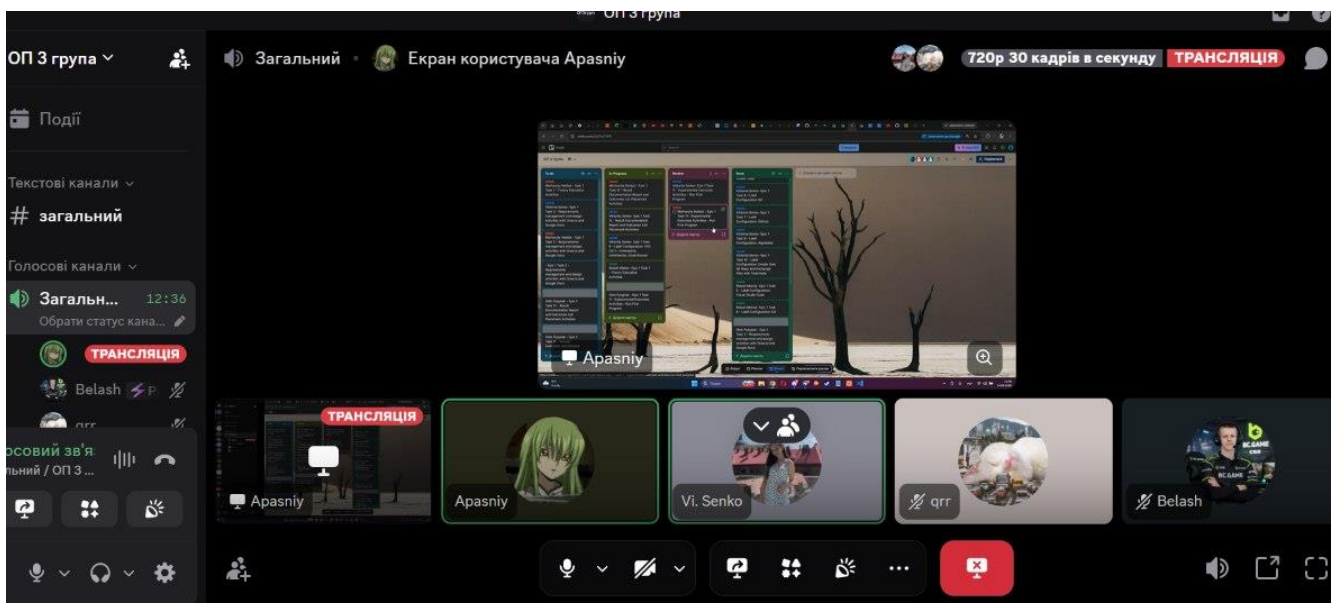


Рис 14. Конференція з командою на тему завдань у Discord

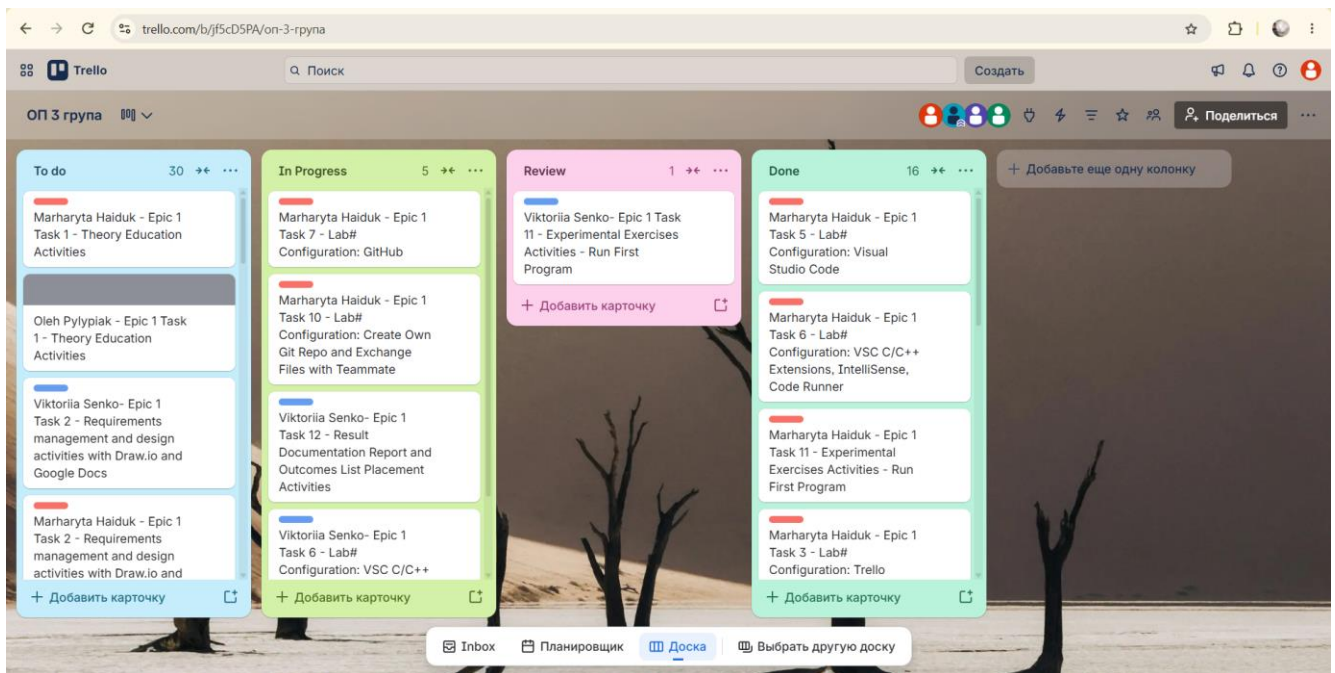


Рис 15. Відстежування прогресу в Trello

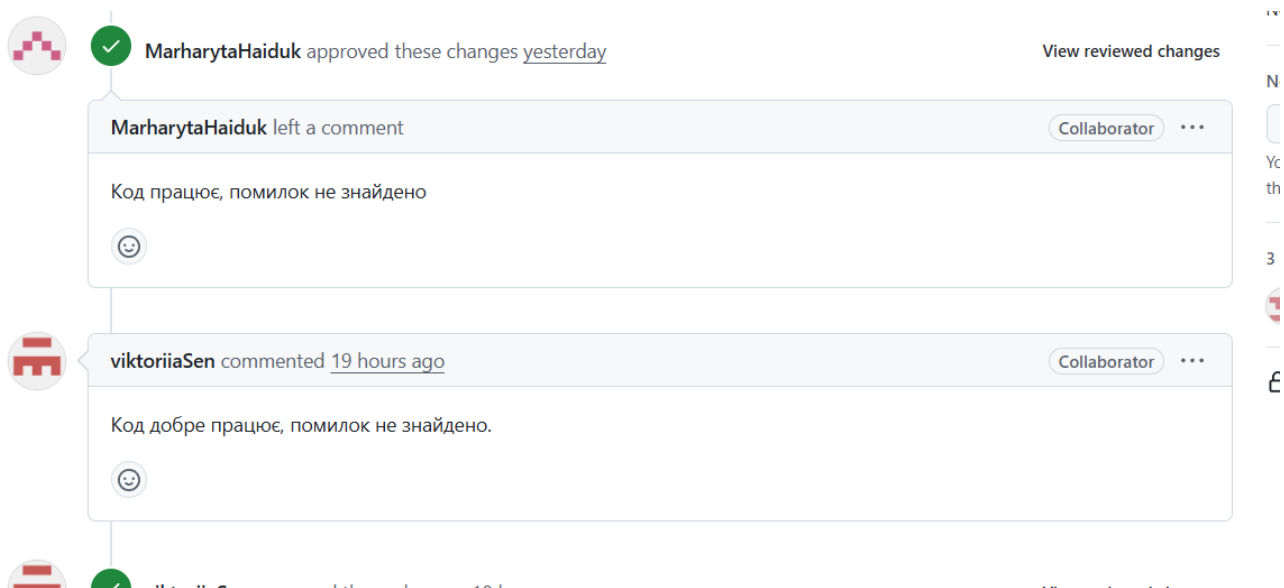


Рис 16. Коментарі від команди.

Висновки:

Я навчився основам розробки програм: розглянув та попрактикував всі етапи створення: планування, вимоги, дизайн, розробка, тестування, реліз. Ознайомився з Git, GitHub, Trello, Algotester, Draw.io та VS Code. Застосував все з вищепереліченого для написання звіту. Навчився складати блок-схеми, необхідні для розуміння коду загалом. Попрактикував основи синтаксису C++ для майбутніх розробок. Також не рідко користувався консольними командами WSL. Працював в

команді, активно допомагаючи один одному, як в написанні коду, так і в інших речах. Звісно, було не мало запитань, відповіді на які знайти доволі складно. Тому активну допомогу мені надавав ІІІ, який розповів мені як про базові функції C++, так і про допоміжні, які можна застосовувати для валідації коду.